TEMA 12

ELEMENTOS DE FÍSICA CUÁNTICA

ELEMENTOS DE FÍSICA CUÁNTICA

1. INSUFICIENCIA DE LA FÍSICA CLÁSICA

A finales del siglo XIX parecía que la Física había conseguido la explicación definitiva de los fenómenos naturales. Las leyes de la mecánica de Newton y las leyes de Maxwell del electromagnetismo parecían suficientes para explicar todos los fenómenos físicos conocidos. Se tenía una imagen del Universo que parecía definitiva: Las leyes de Newton rigen el movimiento de los cuerpos, la luz tiene naturaleza ondulatoria y la materia está formada por partículas. Sin embargo, pronto se vio que la imagen real del Universo es bastante más compleja.
En los últimos años del siglo XIX y en los primeros del siglo XX se producen una serie de descubrimientos que ponen de manifiesto la insuficiencia de las leyes de la física clásica cuando se aplican al mundo de lo muy pequeño o de lo muy grande, al átomo y al Universo.
Cuando la velocidad de una partícula es próxima a la de la luz, la mecánica newtoniana debe sustituirse por la teoría especial de la relatividad, aunque ésta conduce a aquélla cuando la velocidad es pequeña.
Además, cuando las leyes de la física clásica se aplican a sistemas microscópicos, como el átomo, también fallan y hay que sustituidas por la teoría cuántica. Ni la luz tiene propiedades puramente ondulatorias ni la naturaleza de la materia es puramente corpuscular. Tanto la luz como la materia tienen carácter dual, es decir, son a la vez onda y partícula. La teoría cuántica se reduce a la física clásica cuando se aplica a sistemas de mayores dimensiones.
En este tema vamos a tratar el comportamiento dual de la naturaleza, que ha obligado a formular una nueva mecánica, la mecánica cuántica, que sustituye el determinismo de la física clásica por un estudio estadístico, de probabilidades.
Tres hechos fundamentales obligan a revisar las leyes de la física clásica y propician el nacimiento de la física cuántica: la radiación térmica, el efecto fotoeléctrico y el carácter discontinuo de los espectros atómicos.

2. RADIACIÓN TÉRMICA. TEORÍA DE PLANCK

Se llama **radiación térmica** de un cuerpo a la energía electromagnética que emite debido a su temperatura. Cualquier cuerpo, cuando se calienta, irradia energía. Cuando se calienta una barra de hierro a temperaturas sucesivamente más altas, su aspecto exterior cambia. Cuando la temperatura es relativamente baja emite energía, pero no se ve la radiación que emite (radiación infrarroja). A medida que su temperatura aumenta, la radiación emitida se hace visible, primero emite luz de color rojo, luego el rojo se hace más amarillo y brillante, y finalmente el color es rojo-blanco si la temperatura es suficientemente alta. Por tanto, la longitud de onda decrece a medida que aumenta la temperatura.
El mismo comportamiento puede observarse en el filamento de una bombilla o en un trozo de carbón. El color con que brillan todos los cuerpos, de cualquier material, depende de la temperatura. Si todos tuvieran la misma temperatura, brillarían prácticamente con el mismo color, Pero, ¿por qué es así? ¿Por qué los cuerpos se ponen de color rojo y no de color azul? ¿Por qué emiten menos luz a frecuencias altas (azul) y más luz a frecuencias bajas (rojo)? ¿Es que aumenta la energía emitida al aumentar la frecuencia?

En Física, se conoce como **cuerpo negro** aquel que es capaz de absorber todas las radiaciones que llegan a él y, por tanto, de emitir todas las longitudes de onda. Aunque no se conoce ningún cuerpo que se comporte rigurosamente como «negro», se puede considerar como tal cualquier material resistente al calor que contenga una cavidad, con paredes rugosas y muy absorbentes, comunicada con el exterior por un pequeño orificio. La radiación que penetre por el orificio quedará absorbida en la cavidad, bien directamente, bien después de experimentar varias reflexiones en las paredes (Fig.3).

Figura 2. ¿Por qué los cuerpos incandescentes se ponen de color rojo y no de color azul?

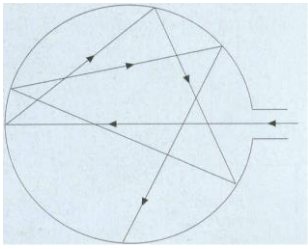


Figura 3. Absorción de la energía por un cuerpo negro

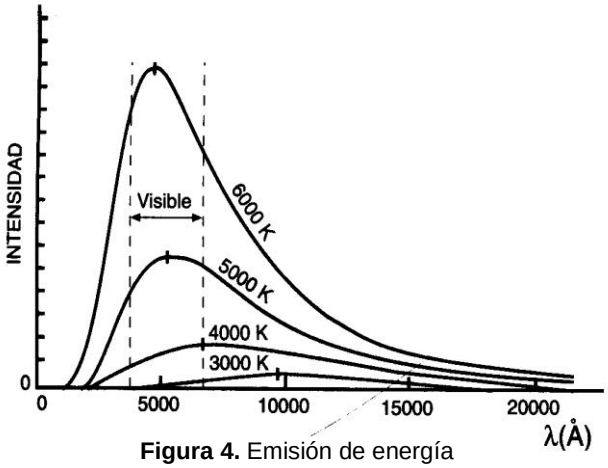


Figura 4. Emisión de energía de un cuerpo negro.

La radiación de un cuerpo negro sigue las siguientes leyes experimentales:

- Ley de Wien: La longitud de onda, para la cual la intensidad emitida es máxima, disminuye al aumentar la temperatura.

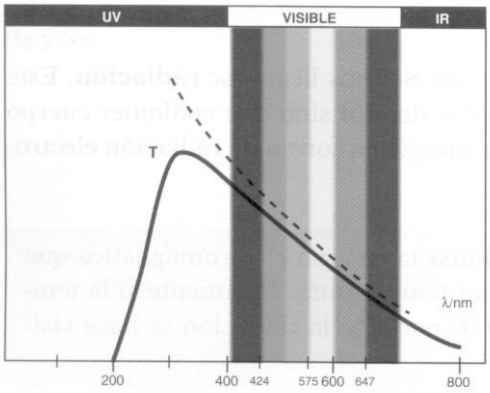
$$\lambda_{max} \cdot T = 2{,}9.10^{-3}\ m \cdot K$$

- Ley de Stefan-Boltzmann: La energía total emitida por un cuerpo negro, por unidad de superficie y por unidad de tiempo, a una temperatura determinada, es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta:

$$E_{total} = \sigma \cdot T^4$$

siendo σ la constante de Stefan-Boltzmann, cuyo valor es $\sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\ w/m^2 \cdot K^4$.

En la Figura 4 se ha representado la intensidad I de la energía radiada por un cuerpo negro en función de la longitud de onda λ. para distintas temperaturas, $T_1 > T_2 > T_3$. Se observa que, al disminuir la temperatura, el máximo de la intensidad emitida se desplaza hacia longitudes de onda mayores (ley de Wien).



Estos resultados experimentales están en contradicción con la teoría clásica de la radiación. Según esta teoría, la intensidad de la radiación debe disminuir de forma continua al aumentar la longitud de onda, de tal forma que en la zona ultravioleta, correspondiente a las longitudes de onda mas pequeñas, la energía sería grande. En cambio, según la Figura 4, para longitudes de onda muy pequeñas, la intensidad tiende a cero. Esta contradicción recibe el nombre de **catástrofe ultravioleta**.

Hipótesis de Planck

Todas las tentativas de armonizar los resultados experimentales con la teoría clásica habían fracasado. Era, pues, necesario buscar una nueva interpretación teórica de dichos resultados. Fue Max Planck (1858-1947), en 1900, quien sentó las bases de una nueva teoría, la teoría cuántica, que gracias al trabajo de una serie de científicos como Schrödinger, Heisenberg, De Broglie, Dirac, etc., se ha convertido en una teoría general que, junto con la teoría de la relatividad, son la esencia de la física contemporánea.

Planck afirma que la energía emitida por un cuerpo negro no es continua, sino discreta, formada por *cuantos* de energía de frecuencia determinada. La energía de un cuanto viene dada por:

$$E = h \cdot f$$

donde *f* es la frecuencia de la radiación emitida y *h* una constante, llamada constante de Planck, de valor $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J·s.

Para Planck existía una correspondencia entre la energía emitida y las energías de los átomos del cuerpo negro. Supuso que los átomos se comportan como osciladores y que cada uno oscila con una frecuencia dada. Basándose en esta hipótesis dedujo una ecuación para la radiación térmica, **ley de radiación de Planck**, cuya gráfica coincide con la obtenida experimentalmente.

PROBLEMAS RESUELTOS

1 Se sabe que la mayor sensibilidad del ojo humano corresponde a la luz que tiene una longitud de onda de $5{,}5 \cdot 10^{-7}$ m. ¿Cuál es la energía de los fotones que tienen dicha longitud de onda?

El valor de la constante de Planck es $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js.

S. De acuerdo con la hipótesis de Planck, la energía de un cuanto, de un fotón en este caso, es:

$$E = hf = h\frac{c}{\lambda} = \frac{6{,}63 \cdot 10^{-34}\ \text{Js} \cdot 3 \cdot 10^{8}\ \text{ms}^{-1}}{5{,}5 \cdot 10^{-7}\ \text{m}} = 3{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$$

El resultado se puede expresar en electronvoltios, por tratarse de una energía muy pequeña, recordando que $1\ \text{eV} = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J.

$$E = \frac{3{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{J}}{1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{J/eV}} = 2{,}2\ \text{eV}$$

2 ¿Cuál es la temperatura aproximada de la superficie de una estrella que emite luz azul de 4.600 Å en el máximo de intensidad?

S. El problema se resuelve aplicando la ley de Wien:

$$\lambda_{\text{máx}} \cdot T = 2{,}9 \cdot 10^{-3}\ \text{mK}$$

$$T = \frac{2{,}9 \cdot 10^{-3}\ \text{mK}}{4{,}6 \cdot 10^{-7}\ \text{m}} = 6.304\ \text{K}$$

3 Un foco de luz monocromática emite ondas electromagnéticas con una longitud de onda de 6.200 Å. ¿Cuál es la energía de cada fotón? ¿Qué potencia tiene el foco si emite 10^{20} fotones por segundo? El valor de la constante de Planck es $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js.

S. Según la hipótesis de Planck, la energía de cada fotón, de cada cuanto, es:

$$E = hf = h\frac{c}{\lambda} = \frac{6{,}63 \cdot 10^{-34}\ \text{Js} \cdot 3 \cdot 10^{8}\ \text{ms}^{-1}}{6{,}2 \cdot 10^{-7}\ \text{m}} = 3{,}2 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$$

La potencia del foco podemos calcularla considerando que la energía emitida por el foco en un segundo es:

$$P = 10^{20}\ \text{fotones/s} \cdot 3{,}2 \cdot 10^{-19}\ \text{J/fotón} = 32\ \text{J/s} = 32\ \text{W}$$

3. EFECTO FOTOELÉCTRICO. TEORÍA DE EINSTEIN

Se conoce con el nombre de efecto fotoeléctrico a la emisión de electrones (fotoelectrones) por las superficies metálicas cuando se iluminan con luz de frecuencia adecuada. En los metales alcalinos el efecto se presenta ya con la luz visible, en los demás metales con la luz ultravioleta.

En la Figura 1.8 se ha representado esquemáticamente un dispositivo experimental utilizado para el estudio del efecto fotoeléctrico. El recipiente es de cuarzo o de vidrio con una ventana de cuarzo por ser éste transparente a la luz ultravioleta. Dentro se hace un vacío elevado.

Entre el ánodo *A* y el cátodo e se establece una diferencia de potencial V_0, medida por el voltímetro, y al iluminar el cátodo se produce la corriente fotoeléctrica, cuya intensidad se mide con el *galvanómetro* G. Si *A* se hace positivo respecto a C, los electrones serán acelerados hacia *A,* y si *A* se hace negativo los electrones se frenarán.

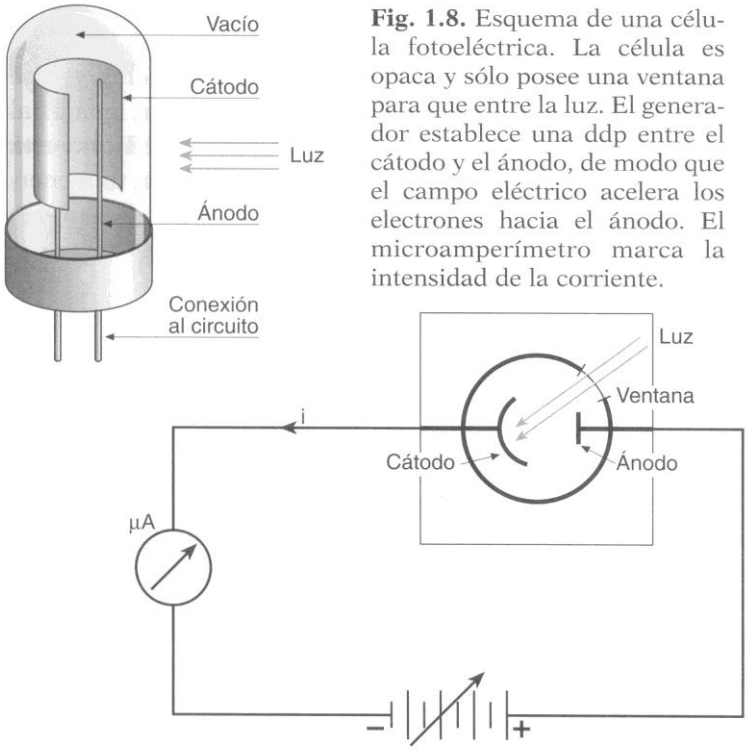


Fig. 1.8. Esquema de una célula fotoeléctrica. La célula es opaca y sólo posee una ventana para que entre la luz. El generador establece una ddp entre el cátodo y el ánodo, de modo que el campo eléctrico acelera los electrones hacia el ánodo. El microamperímetro marca la intensidad de la corriente.

Si se representa gráficamente la intensidad de corriente fotoeléctrica *i,* en función de la diferencia de potencial *V,* para diferentes intensidades luminosas I, se obtiene la Figura 1.9, de la que se pueden deducir las siguientes consecuencias:

- Cuando *V* se hace negativo, la corriente fotoeléctrica decrece bruscamente y se anula para un mismo valor V_0 (potencial de corte o potencial de frenado) independiente de la intensidad luminosa, pero dependiente de la frecuencia de la radiación (Figura 1.9).

  El potencial de frenado representa la diferencia de potencial necesaria para evitar la aparición del efecto fotoeléctrico, es decir, para frenar los electrones más rápidos, de máxima energía cinética. Por tanto, se cumple:

  $$1/2\ m \cdot v_{max}^2 = e \cdot V_0$$

  siendo *m, e* y v la masa, carga y velocidad del electrón.

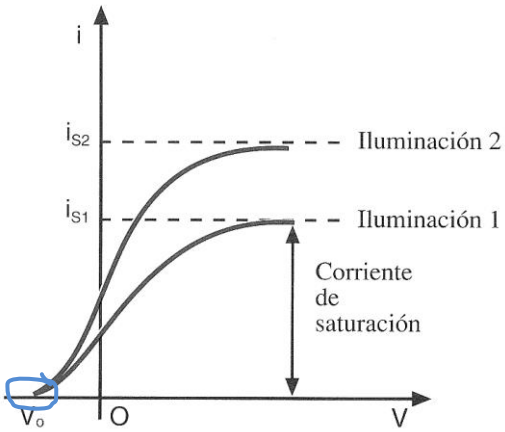


Fig 1.9

- Para valores de *V* positivos, la corriente fotoeléctrica alcanza un valor máximo i_S (intensidad de saturación) que aumenta a medida que aumenta la intensidad luminosa ($I_2 > I_1$).

El estudio cuantitativo del efecto fotoeléctrico ha conducido a las siguientes **conclusiones experimentales**:

- Para cada metal existe una frecuencia mínima (frecuencia umbral) por debajo de la cual no se produce el efecto fotoeléctrico, independientemente de la intensidad de la radiación luminosa.
- Si la frecuencia de la luz incidente es mayor que la frecuencia umbral, la intensidad de la corriente fotoeléctrica es proporcional a la intensidad de la radiación.

- La emisión de electrones es prácticamente instantánea. Se produce en un intervalo de tiempo del orden de 10^{-9} segundos a partir de la incidencia de la luz.
- La energía cinética de los electrones aumenta al hacerlo la frecuencia de la luz.

Interpretación clásica del efecto fotoeléctrico

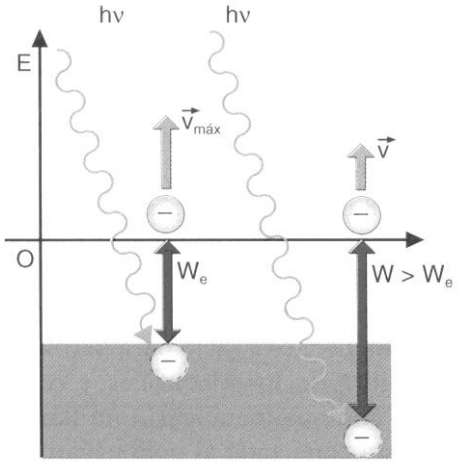


Fig 1.10. *Ilustración del concepto de trabajo de extracción. Representamos la interacción de un mismo tipo de fotón sobre los electrones; el electrón retenido por el metal con una energía W_e saldrá con una mayor energía cinética*

Como los electrones no escapan espontáneamente del metal, se supone que están en un pozo de potencial, es decir están ligados al metal mediante una energía potencial negativa, como la Tierra está ligada al Sol. Para extraerlos, hay que aportar al electrón una energía mínima, denominada *trabajo de extracción* W_e: es la energía necesaria para que un electrón quedase en reposo fuera del metal La fig. 1.10 es una representación de este proceso.

El trabajo de extracción está ligado a la energía de ionización de los elementos químicos; para un metal alcalino como el potasio es bajo (alrededor de 2 eV), aumentando para metales como el aluminio (4,2 eV) o el platino (6,3 eV

Si la radiación posee sólo carácter ondulatorio, la energía correspondiente al trabajo de extracción la puede proporcionar la luz incidente de forma continua, de modo que, aunque la intensidad de la luz fuese muy baja, esperando el tiempo suficiente se produciría la expulsión de electrones cuando éstos hubiesen captado suficiente energía para superar la "barrera energética" que representa W_e.

Como vemos, clásicamente no se puede explicar que el efecto fotoeléctrico sea instantáneo (2ª ley), aunque la iluminación sea muy débil, tal como muestra el ejemplo anterior. Por otra parte, aumentando la intensidad de iluminación lo haría la energía aportada por la luz y con ello aumentaría la intensidad de la fotocorriente; esto ocurriría cualquiera que fuera la frecuencia. Por tanto, según las leyes clásicas la existencia de la frecuencia de corte independiente del tipo de radiación no tiene ninguna explicación.

El modelo ondulatorio de la luz es incapaz de explicar todas las leyes experimentales del efecto fotoeléctrico.

Hipótesis cuántica

Fig 2.1 Max Planck (1858 – 1947)

Ya hemos citado antes el problema que existía para explicar la radiación del cuerpo negro. Este problema lo estudiaba entre otros el físico termodinámico alemán Max Planck, que en octubre del año 1900 presentó una nueva ley de distribución de la energía en función de la frecuencia.

Planck supuso que la radiación estaba en equilibrio con los osciladores que forman la pared de la cavidad. Ahora bien, el movimiento de los osciladores quedaba restringido, debiendo cumplir las condiciones que exigen los datos experimentales; así, Planck se vio empujado a considerar que un átomo se comporta como un oscilador armónico cuya frecuencia natural de vibración es f; este oscilador *sólo puede variar su energía en cantidades múltiplos de la cantidad* E_1 *que depende de la frecuencia de la vibración.*

$$E_1 = h \cdot f$$

siendo h la *constante de Planck,* cuyo valor es h = 6,626 · 10^{-34} J·s.

Cuando un sistema emite o absorbe radiación monocromática, los cambios energéticos se ajustan a la ecuación

$$|\Delta E_{oscilador}| = n \cdot (h \cdot f)$$

siendo *n* un número entero; se dice que *la energía está cuantizada.*

Hipótesis cuántica de Einstein

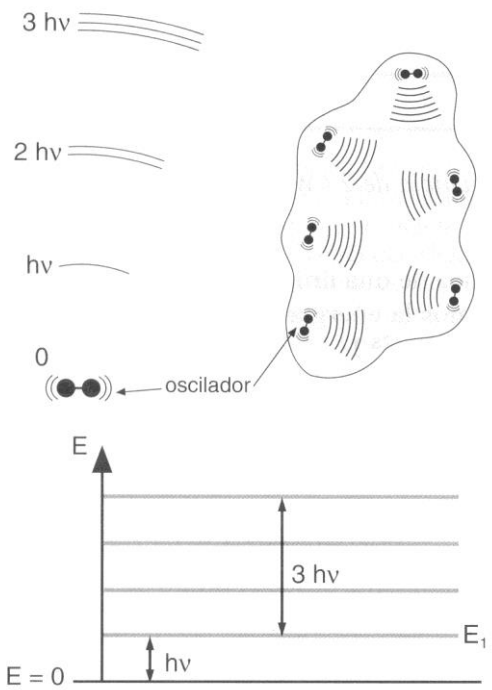


Fig. 2.2 Ilustración de la emisión o absorción de energía. Los osciladores no radian continuamente energía, sino que lo hacen cuando cambian de un estado a otro, emitiendo en cada salto el paquete de energía correspondiente

Según Planck la energía radiada se emite por cuantos o paquetes. En cambio, no aceptó una interpretación amplia de su hipótesis cuántica, es decir pensaba que durante la propagación la energía se distribuía uniformemente por todo el frente de onda según predice la física clásica.

La aportación de Einstein (1905) a lo que se ha llamado *la hipótesis cuántica* consiste en postular que *la radiación se emite y se capta por cuantos* o paquetes y, además, debe imaginarse concentrada en gránulos, como si se tratase de un *haz de paquetes de energía* encerrado en la cavidad del cuerpo negro.

Las ideas citadas fueron propuestas por Einstein en 1905 únicamente a título de hipótesis. Incluso en 1911 afirmaba: "Insisto en el carácter provisional de este concepto (el de fotón), que no parece reconciliable con las consecuencias de la teoría ondulatoria comprobada experimentalmente", refiriéndose a los experimentos de Hertz de emisión y recepción de ondas electromagnéticas.

La energía electromagnética que se propaga con la luz *está distribuida de forma discontinua;* dicho de otro modo, un haz de luz consta de un número entero de paquetes de energía o cuantos. A esta teoría se le llamó *teoría de los cuantos de luz;* más tarde G. N. Lewis propuso el nombre de **fotones.** El fotón es una partícula sin masa en reposo y cuya velocidad es la de la luz; su energía es E = h· f.

Fig. 2.3. El científico alemán Albert Einstein (1879-1955) amplió el significado de la hipótesis cuántica de Planck y publicó en 1905 una explicación cuántica del efecto fotoeléctrico.
Recibió por ello el Nobel de Física en 1921.

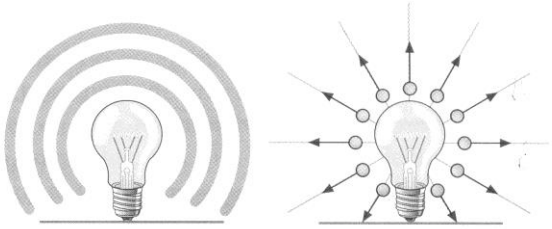


Fig. 2.4. Según el *modelo ondulatorio* (izquierda) la energía emitida por la bombilla se distribuye en un frente de onda prácticamente esférico; a medida que el frente se expande la intensidad disminuye (menos energía por m^2 y s). Según Einstein, la energía se concentra en gránulos o paquetes, que se dispersan pero mantienen cada uno su energía.

EJEMPLO 2

Los átomos de una muestra de sodio en estado de vapor pueden absorber y emitir fotones de longitud de onda 590 nm. Determina la energía de cada fotón, expresándola en J y en eV.
Datos: $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ Js.

Sol.: La energía del fotón se calcula a partir de la ecuación de Planck, E = hν. Teniendo en cuenta la relación $\nu = c/\lambda$:

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \text{Js} \cdot 3 \cdot 10^{8}\ \text{m/s}}{590 \cdot 10^{-9}\ \text{m}} = 3{,}37 \cdot 10^{-19}\ \text{J} \rightarrow E = 3{,}37 \cdot 10^{-19}\ \text{J}\,\frac{1\ \text{eV}}{1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{J}} = 2{,}11\ \text{eV}.$$

EJEMPLO 3

Una emisora de radio emite con una frecuencia de 1,2 MHz y una potencia de 2 kW. Calcula el número de cuantos de energía que emite en 1 s.

Sol.: Según el enunciado, la emisora emite radiación electromagnética de una única frecuencia, es decir los cuantos o paquetes de energía emitidos son todos iguales. Calculemos la energía de cada cuanto utilizando la ecuación de Planck: $E_1 = h\nu = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \text{Js} \cdot 1{,}2 \cdot 10^{6}\ \text{s}^{-1} = 7{,}95 \cdot 10^{-28}$ J

También sabemos que la potencia radiada es 2 kW, es decir 2 000 W, o sea 2 000 J en cada segundo.

El número de cuantos de energía emitidos en un segundo será, por tanto:

$$n = \frac{\Delta E}{E_1} = \frac{2000\ \text{J}}{7{,}95 \cdot 10^{-28}\ \text{J/cuanto}} = 2{,}52 \cdot 10^{30}\ \text{cuantos.}$$

Como vemos, el número de cuantos que emite la emisora en 1 s es enorme, debido a que la energía de cada cuanto es muy pequeña. Por ello, este fenómeno no se analiza normalmente desde el punto de vista de la física cuántica.

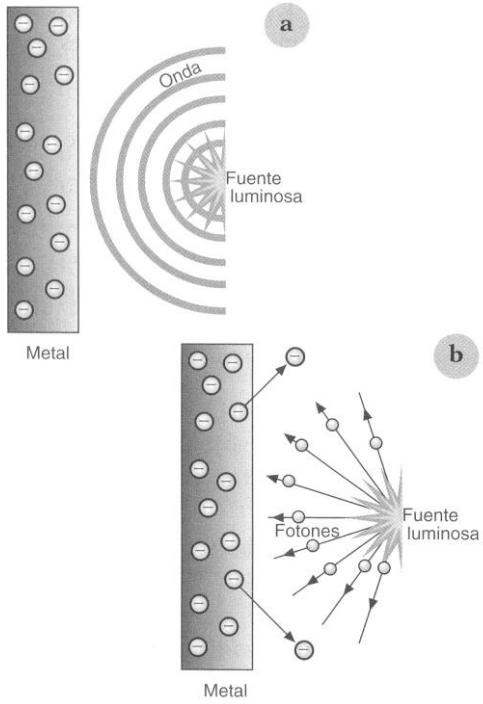


Fig 3.1 El modelo ondulatorio (fig.a) establece que los electrones de la placa reciben poca energía distribuida uniformemente en el frente de onda. El modelo cuántico (fig. b) permite explicar el efecto fotoeléctrico: la energía se "concentra" en los fotones, que pueden chocar con los electrones y arrancarlos del metal.

Interpretación cuántica del efecto fotoeléctrico

Conviene recordar ahora las leyes experimentales del efecto fotoeléctrico. Como vimos en un apartado anterior, el hecho de que la radiación incidente ha de tener una frecuencia superior a un valor mínimo no se puede explicar aceptando un modelo solamente ondulatorio para la radiación y fue, quizá, lo que llevó a Einstein a suponer las siguientes hipótesis:

1. La luz se comporta en este fenómeno como si estuviese compuesta de corpúsculos o **fotones,** cuya energía y frecuencia están ligadas por la hipótesis cuántica: E = h f.

2. El *efecto fotoeléctrico se produce cuando un electrón interacciona con un único fotón,* pero sólo si la energía del fotón es suficiente para arrancarlo del metal.

Explicación de los hechos experimentales

- Solamente los fotones cuya energía, *E,* sea mayor o igual que el trabajo de extracción del metal, W_e podrán provocar el efecto fotoeléctrico. Este hecho importante' explica la existencia de una frecuencia umbral o mínima, f_0, de acuerdo con la primera ley experimental: si cada fotón no tiene una energía igual o mayor que el trabajo de extracción, no se produce el efecto. Por tanto:

$$W_e = h\, f_0$$

- Por otra parte, si se disminuye la intensidad de la iluminación, lo que ocurre es que disminuye el número de fotones y por tanto el número de electrones que pueden arrancarse, como indica la fig. 1.9.

- Si se produce el fenómeno, el exceso de energía del fotón sobre el trabajo de extracción es la energía cinética del electrón arrancado. Para los electrones situados en el nivel superior de energía dentro del metal (los electrones más débilmente retenidos, fig. 1.10), esa energía cinética alcanza su valor máximo, $E_{C,\,max}$.

- El papel del fotón es aportar la energía y al chocar con el electrón, le transfiere su energía y "desaparece".

Para los electrones citados y aplicando el principio de conservación de la energía podemos escribir:

Energía del fotón = Energía de extracción + Energía cinética del fotoelectrón

$$E_{foton} = W_e + E_{C,\,max}$$

VALORES DEL TRABAJO DE EXTRACCIÓN (W_e) Y OTRAS CARACTERÍSTICAS (λ_0 Y ν_0) DE ALGUNOS METALES

Metal	W_e (x10^{-19} J)	λ_0 (nm)	ν_0 (x10^{14} Hz)
Cesio	3,43	579 (visible)	5,18
Potasio	3,68	540 (visible)	5,56
Magnesio	5,86	339 (UV)	8,85
Platino	9,05	219 (UV)	13,70

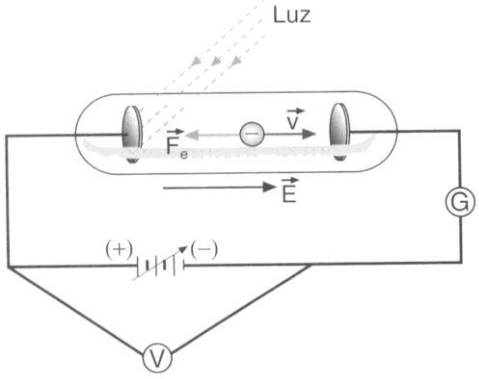


Fig 3.3 Esquema del dispositivo experimental para medir la energía cinética máxima de los fotoelectrones

Si f_0 es la frecuencia umbral, deberá verificarse que:

$$W_e = h\, f_0$$

y como:

$$E_{fotón} = h \cdot f$$

la ecuación anterior se escribe:

$$h \cdot f = h \cdot f_0 + E_{c,máx}$$

y, en definitiva:

$$E_{c,\,máx} = h \cdot (f - f_0)$$

Relación entre frecuencia y potencial de corte

Si aplicamos la ddp a la célula como muestra la fig. 3.3, la fuerza **Fe** que actúa sobre los electrones los va frenando, y los únicos que alcanzarán el ánodo serán aquellos cuya energía cinética cumpla la condición *Ec* > I *e* V I.

Si se aplica una tensión de frenado V_0 tal que $E_{C,\,max} = e\, V_0$, ningún electrón será capaz de llegar al ánodo y cesará la fotocorriente. Este hecho puede concretarse en las siguientes ecuaciones:

$$E_{C,\,max} = e \cdot V_0 = h\,(f - f_0); \quad V_0 = (h/e)\,(f - f_0)$$

Esta explicación de Einstein fue publicada inicialmente sólo como una hipótesis de trabajo. Reproduciendo sus propias palabras:

"Si la fórmula deducida es correcta la representación gráfica de V_0 en coordenadas cartesianas en función de la frecuencia de la luz incidente debe ser una recta cuya pendiente no depende de la naturaleza de la sustancia emisora".

En teoría, representando las tensiones de corte V_0 en función de la frecuencia para varios metales diferentes, se obtendrían rectas paralelas, de pendiente $4{,}1 \cdot 10^{-15}$ Js/C, que cortan al eje de abscisas en los respectivos valores de V_0 (fig. 3.4).

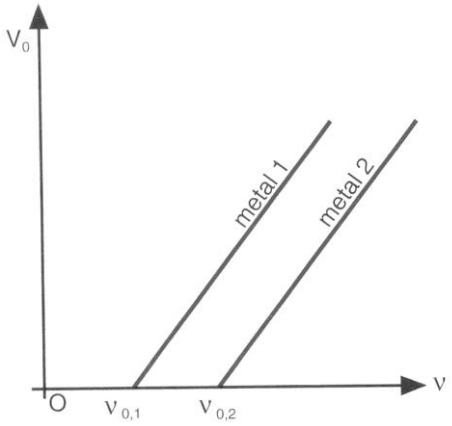


Fig 3.4 Variación de la tensión de corte con la frecuencia, según la previsión de Einstein

R. A. Millikan dedicó varios años de su vida *a refutar* la hipótesis de Einstein, diseñando incluso el dispositivo experimental que permite medir la energía cinética máxima de los electrones; pero en 1915 tuvo que rendirse ante sus propios resultados experimentales. La figura 3.5 reproduce la representación gráfica a la que hace referencia Einstein, obtenida por el propio Millikan. Vemos que la pendiente de la recta es, efectivamente, constante e igual a *h/e.* Como la carga del electrón ya había sido medida por Millikan, ello permitió calcular la constante *h* y comprobar que su valor coincidía con el establecido por Planck; de esta manera quedó confirmada la existencia de los fotones.

En 1921 se concedió el premio Nobel a Einstein por la interpretación del efecto fotoeléctrico.

EJEMPLO 4

Razona la veracidad o *falsedad de las siguientes frases a partir de las leyes del efecto fotoeléctrico:*
a) Si f_0 es *la frecuencia umbral de un metal, el efecto fotoeléctrico sólo* se *presenta si* $f < f_0$.
b) La emisión de fotoelectrones depende de la intensidad de la luz incidente.
c) *La emisión de fotoelectrones depende del tipo de metal de la célula fotoeléctrica.*

Sol.:
a) Falsa. La frecuencia debe superar el valor de la frecuencia umbral, f_0.
b) Debe matizarse. El que haya o no emisión depende de la frecuencia de la luz incidente y no de la intensidad de la luz incidente. Pero si se produce el efecto porque $f > f_0$ entonces sí que el número de fotoelectrones emitidos depende de la intensidad de la luz incidente (a mayor intensidad, mayor número de fotones y por tanto mayor número de choques fotón-electrón).
c) Verdadera; una determinada radiación puede ser capaz de arrancar electrones de cierto metal y sin embargo no podrá arrancarlos de otro metal con un trabajo de extracción W_e mayor.

EJEMPLO 5

La máxima longitud de onda con la que se produce el efecto fotoeléctrico en un material fotosensible es 710 nm. Calcula: a) El trabajo de extracción. b) La energía cinética máxima de los electrones si se disminuye la longitud de onda a 590 nm. c) El potencial de frenado necesario para detener los electrones extraídos en el apartado b.

Sol.: a) El trabajo de extracción equivale a la energía mínima que debe tener el fotón; como $E_{fotón} = hc/\lambda$, si la longitud de onda es la máxima, su energía será la mínima; por tanto, hacemos $\lambda = \lambda_0$ en la ecuación $E_{fotón} = hc/\lambda = W_e$: $W_e = E_{fotón,\ mínima} = \frac{hc}{\lambda_0} = \frac{6{,}62 \cdot 10^{-34}\ Js \cdot 3 \cdot 10^{8}\ ms^{-1}}{710 \cdot 10^{-9}\ m} = 2{,}8 \cdot 10^{-19}\ J.$

b) Al disminuir la longitud de onda, aumenta la energía de los fotones y por tanto los electrones tendrán energía cinética:

$$E_{c,\ máx} = h\nu - h\nu_0 = h\left(\frac{c}{\lambda} - \frac{c}{\lambda_0}\right) = 6{,}62 \cdot 10^{-34}\ Js \cdot 3 \cdot 10^{8}\ ms^{-1}\left(\frac{1}{5{,}9 \cdot 10^{-7}} - \frac{1}{7{,}1 \cdot 10^{-7}}\right) = 5{,}69 \cdot 10^{-20}\ J.$$

c) Si expresamos la energía cinética en eV, podemos obtener fácilmente el potencial de frenado:

$E_{c,\ máx} = 5{,}69 \cdot 10^{-20}\ J \frac{1\ eV}{1{,}6 \cdot 10^{-19}\ J} = 0{,}36\ eV$. Luego el potencial de frenado será 0,36 V.

4. CUANTIZACLÓN DE LA ENERGÍA EN LOS ÁTOMOS: ESPECTROS ATÓMICOS, MODELO ATÓMICO DE BOHR.

Cuando se excitan los átomos de un elemento, al suministrarles energía, emiten radiación electromagnética, generalmente en forma de luz visible. Si se analiza la radiación emitida en un espectroscopio (Fig. 14.14), se obtiene un espectro discontinuo formado por una serie de rayas que corresponden a las diferentes longitudes de onda que integran la radiación analizada. En el curso pasado tratamos algunos aspectos relacionados con los espectros. En la Figura 14.15 se muestran los espectros de emisión del neón y del mercurio en la zona visible.

<u>Los átomos no emiten ni absorben energía radiante en cualquier frecuencia, sólo lo hacen en unas determinadas frecuencias y siempre las mismas, lo que viene a confirmar la naturaleza discontinua de la energía en los átomos.</u>

Los espectros atómicos son muy complejos ya que contienen un número muy elevado de rayas. En el espectro del hidrógeno se conocen cinco series de rayas, en las que el número de ondas *K,* para cada raya, se calcula mediante la siguiente fórmula, obtenida empíricamente por los espectroscopistas:

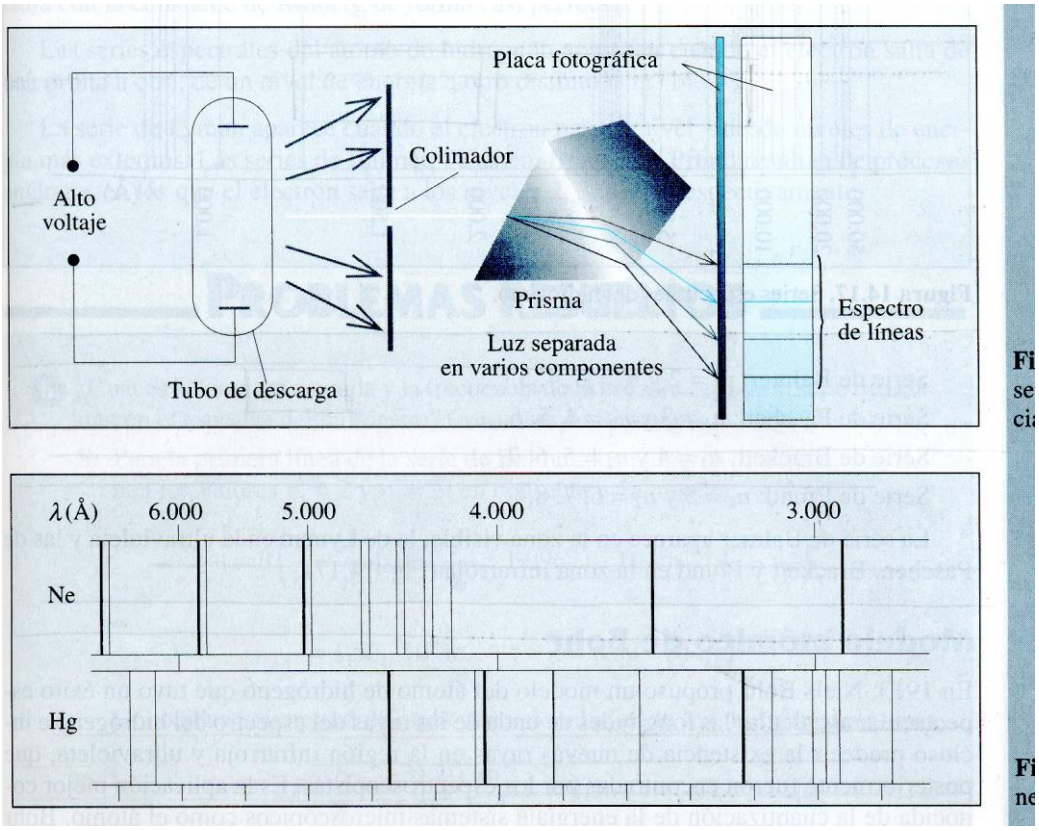
$$K = \frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$

siendo n_1 y n_2 números enteros y $n_2 > n_1$, λ la longitud de onda de la radiación y R una constante llamada constante de Ridberg, de valor $R = 1{,}09677 \cdot 10^{7}\ m^{-1}$.

Las cinco series espectrales del hidrógeno reciben los nombres de sus descubridores: Lyman, Balmer, Paschen, Brackett y Pfund.

Para la serie de Lyman, $n_1 = 1$ Y $n_2 = 2, 3, 4, ...$, $n_2 = 2$ (1ª raya), $n_2 = 3$ (2ª raya), $n_2 = 4$ (3ª raya), etc.
Serie de Balmer: $n_1 = 2$ y $n_2 = 3, 4, 5, ...$
Serie de Paschen: $n_1 = 3$ y $n_2 = 4, 5, 6, ...$
Serie de Brackett: $n_1 = 4$ y $n_2 = 5, 6, 7, ...$
Serie de Pfund: $n_1 = 5$ y $n_2 = 6, 7, 8, ...$
La serie de Balmer aparece en la zona visible, la de Lyman en la ultravioleta y las de Paschen, Brackett y Pfund

en la zona infrarroja.



Figuras 14.14 y 14.15

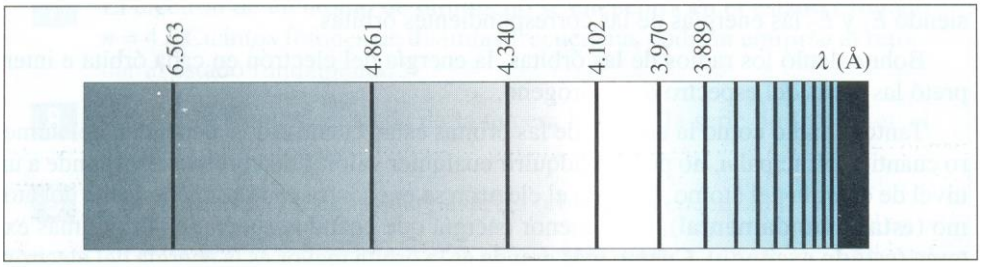


Fig 14.16 Espectro del hidrógeno en la región de las longitudes de onda visibles. Serie de Balmer

Modelo atómico de Bohr

En 1913, Niels Böhr propuso un modelo del átomo de hidrógeno que tuvo un éxito espectacular al calcular las longitudes de onda de las rayas del espectro del hidrógeno e incluso predecir la existencia de nuevas rayas en la región infrarroja y ultravioleta, que posteriormente fueron encontradas por los espectroscopistas. Es la aplicación mejor conocida de la cuantización de la energía a sistemas microscópicos como el átomo. Böhr aplicó las ideas cuánticas a la interpretación de los espectros atómicos y a la estructura atómica del hidrógeno.

Según Bohr, el electrón del átomo de hidrógeno gira alrededor del núcleo describiendo órbitas circulares. Pero el electrón no puede girar en cualquier órbita, sólo puede hacerlo en aquellas órbitas en las que se cumple que el momento cinético del electrón es un múltiplo entero de $h/2\pi$:

$$mvr = n\, h/2\pi$$

siendo h la constante de Planck, *m* y *v* la masa y velocidad del electrón, *r* el radio de la órbita y *n* un número entero *(n* = 1,2,3, ...), llamado **número cuántico principal**, que vale 1 para la primera órbita, 2 para la segunda, 3 para la tercera, etc.
Cuando el electrón se mueve en una órbita determinada no radia energía, sólo lo hace cuando cambia de órbita. Si pasa de una órbita externa a otra más interna, emite energía y la absorbe cuando pasa de una órbita interna a otra más externa. La frecuencia de la radiación viene dada por la ecuación:

$$E_2 - E_1 = h \cdot f$$

siendo E_1 y E_2 las energías de las correspondientes órbitas.

Böhr calculó los radios de las órbitas, la energía del electrón en cada órbita e interpretó las rayas del espectro del hidrógeno.

Tanto el radio como la energía de las órbitas están cuantizados, dependen del número cuántico principal *n,* no pueden adquirir cualquier valor. Cada órbita corresponde a un nivel de energía del átomo. Cuando el electrón se encuentra en la primera órbita del átomo (**estado fundamental**), tiene menor energía que cuando está en una órbita más externa (**estado excitado**). Cuanto más grande es la órbita mayor es la energía del electrón.

A partir del modelo atómico de Böhr, se deduce la fórmula que permite calcular las longitudes de onda de las líneas espectrales del hidrógeno, que los espectroscopistas habían obtenido de forma empírica:

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$

Esta concordancia significó un éxito rotundo para el modelo de Böhr, pues R coincidía con la constante de Ridberg de forma casi perfecta.

Las series espectrales del átomo de hidrógeno aparecen cuando el electrón salta de una órbita a otra, de un nivel de energía a otro distinto (Fig.18).

La serie de Lyman aparece cuando el electrón pasa al nivel 1 desde niveles de energía más externos. Las series de Balmer, Paschen, Brackett y Pfund resultan de procesos análogos en los que el electrón salta a los niveles 2, 3, 4 y 5, respectivamente.

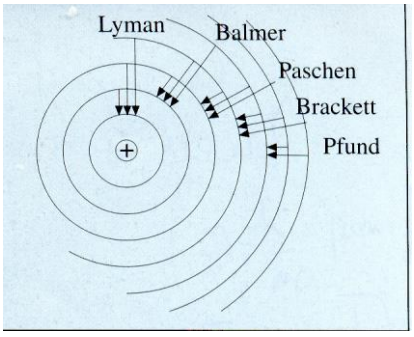


Fig 18. Las series espectrales son el resultado de los saltos electrónicos entre los distintos niveles de energía dentro del átomo

5. MECÁNICA CUÁNTICA

El modelo atómico de Böhr, que alcanzó un éxito notable al explicar el espectro del hidrógeno, no era aplicable a los átomos con varios electrones. El espectro del helio era ya inexplicable, incluso cualitativamente, y lo mismo ocurría con las fuerzas de enlace entre átomos. Desde un punto de vista teórico se mezclaban, en la teoría de Böhr, ideas clásicas con otras cuánticas y algunas en contradicción con la teoría electromagnética.

Estas circunstancias hicieron que los físicos teóricos intentasen encontrar nuevos caminos para explicar la estructura de los átomos. Esto no se logró hasta que se desarrolló una nueva mecánica, la llamada **mecánica cuántica**.
En 1926, Erwin Schrödinger, basándose en el concepto de dualidad onda-partícula enunciado por De Broglie en 1924, publica un artículo en la revista alemana *Annalen der Physik* en el que formula la mecánica ondulatoria. Incorpora la ecuación que lleva su nombre, que es aplicable al movimiento de las partículas en cualquier campo de fuerzas, y cuando se aplica al átomo de hidrógeno confirma los resultados de la teoría de Bohr. Además, puede aplicarse a todos los sistemas físicos, incluyendo átomos, moléculas y objetos macroscópicos. El interior del átomo no se describe mediante órbitas electrónicas circulares o elípticas sino mediante funciones |Ψ| de ondas que envuelven a los núcleos atómicos.
En el mismo año, Werner Heisenberg publica un artículo sobre la teoría cuántica en la revista alemana *Zeitschrift der Physik.* Su idea fundamental es que las magnitudes mecánicas, como la posición, velocidad,

energía, etc., se representan mediante matrices, y las funciones de onda se sustituyen por vectores integrados en un espacio adecuado (espacio de Hilbert), desarrollando una teoría, la mecánica de matrices, que describe correctamente todos los fenómenos cuánticos conocidos.

Ambas mecánicas inician un nuevo camino en el conocimiento de la estructura de la materia y ampliadas por Born, Jordan, Dirac y otros han dado lugar a lo que actualmente se denomina mecánica cuántica.

Las dos mecánicas, la ondulatoria y la de matrices, llegan por caminos distintos a las mismas conclusiones, y ambas exigen para su estudio y comprensión un cambio de mentalidad. Frente al determinismo de la mecánica clásica, *la mecánica cuántica tiene un carácter estadístico, es esencialmente probabilística y utiliza un aparato matemático más complicado*.

En la mecánica clásica (mecánica newtoniana) ciertas cantidades tienen siempre valores definidos y medibles, supone que se pueden hacer mediciones exactas. La mecánica cuántica explora probabilidades. Por ejemplo, según la mecánica clásica el electrón de un átomo de hidrógeno en su estado fundamental está situado a 0,53 angstroms del núcleo; según la mecánica cuántica esa distancia es sólo la distancia más probable; si se pudiera realizar un experimento adecuado, se obtendrían diferentes valores, pero el valor estadísticamente más probable sería 0,53 Á.

La mecánica newtoniana es una aproximación de la mecánica cuántica. Las leyes de Newton se cumplen para los objetos ordinarios porque éstos contienen tantos átomos que no se pueden observar las desviaciones del comportamiento más probable. La mecánica cuántica conduce a la mecánica clásica cuando se aplica a sistemas de dimensiones ordinarias.

Las leyes de la física clásica son leyes aproximadas de la naturaleza. Son formas límite de las leyes de la física cuántica, que son más generales y más fundamentales. En realidad, toda la física es física cuántica.

La mecánica cuántica tiene tres principios fundamentales: *La hipótesis de De Broglie, el principio de incertidumbre de Heisenberg* y *la ecuación de Schrödinger*. Estos principios desempeñan un papel análogo a las leves de Newton en la mecánica clásica.

6. HIPÓTESIS DE DE BROGLIE: DUALIDAD ONDA - CORPÚSCULO

Hemos visto que una serie de fenómenos luminosos (interferencias, difracción...) se describen adecuadamente mediante un *modelo ondulatorio*, mientras que otros (efectos fotoeléctrico y Compton, por ejemplo), requieren un modelo corpuscular para su interpretación. Como ya sabemos, este *modelo corpuscular* no tiene prácticamente ninguna relación con el propuesto por Newton en el siglo XVII.

Una *partícula* se caracteriza por su masa, su cantidad de movimiento, su posición..., mientras que una *onda* se identifica por su velocidad de propagación, su longitud de onda o su frecuencia...
Podemos hablar, pues, de un *comportamiento* ***dual*** para la luz. En efecto las ecuaciones:

$$E = h \cdot f \qquad \text{y} \qquad p = \frac{E}{c} = \frac{h \cdot f}{c} = \frac{h}{c/v} = \frac{h}{\lambda}$$

muestran dicha dualidad para los fotones.
El físico francés Louis De Broglie analizó esta dualidad; además, pensando en el comportamiento de los electrones en el modelo de Böhr y en la existencia de números enteros en sus leyes (lo que induce a pensar en las interferencias), consideró que era posible *generalizar la dualidad de la luz a los electrones y por extensión a todos los corpúsculos* y así quedó señalado en su tesis doctoral (1924).

Hipótesis de De Broglie: Toda partícula de cantidad de movimiento p lleva asociada una onda cuya longitud de onda cumple la ecuación:

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

En palabras del propio De Broglie, *"De la misma manera que un fotón no puede aislarse de la onda que le está asociada, también los corpúsculos de materia están a su vez asociados siempre a una onda. Como el corpúsculo y la onda están íntimamente asociados, no son independientes el movimiento del corpúsculo y la propagación de la onda, y a las magnitudes mecánicas del corpúsculo, cantidad de movimiento y energía, deberán poder vincularse las magnitudes características de la onda asociada, longitud de onda y velocidad de propagación. (Materia y luz,* L. de Broglie)

En definitiva, los fotones y cualquier otra partícula material en movimiento tienen un doble comportamiento onda-partícula (comportamiento dual), poniéndose de manifiesto uno u otro según el fenómeno en que está implicada la radiación o la partícula.

El fotón es, pues, la partícula que unifica las propiedades ondulatorias y corpusculares de la radiación electromagnética.

EJEMPLO 5

Calcula la longitud de onda de un electrón acelerado por una diferencia de potencial de 10 voltios. Repite el cálculo para una pelota de 100 g moviéndose a 10 m/s. ¿En qué caso podría detectarse el comportamiento ondulatorio de la partícula? Datos: $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg.

Sol.: a) Teniendo en cuenta que el trabajo del campo eléctrico produce un aumente de energía cinética, tenemos: $W_{\text{eléctrico}} = e\,V = \frac{1}{2}\,m\,v^2$

Despejando v: $v = \sqrt{\dfrac{2\ e\ V}{m_e}} = \sqrt{\dfrac{2 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,C \cdot 10\ V}{9{,}1 \cdot 10^{-31}\,kg}} = 1{,}876 \cdot 10^{6}\ m/s$

y por tanto: $\lambda = \dfrac{h}{mv} = \dfrac{6{,}63 \cdot 10^{-34}\ Js}{9{,}1 \cdot 10^{-31}\,kg \cdot 1{,}876 \cdot 10^{6}\ m/s} = 3{,}88 \cdot 10^{-10}\ m.$

b) En el caso de la pelota: $\lambda = \dfrac{h}{mv} = \dfrac{6{,}63 \cdot 10^{-34}\ Js}{0{,}1\ kg \cdot 10\ m/s} = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\ m.$

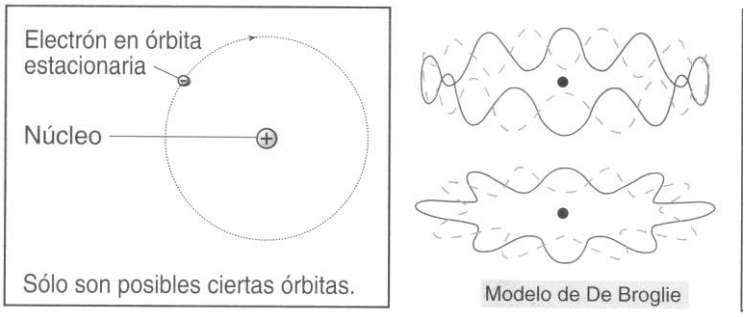
Como podemos observar, el valor de λ es extremadamente pequeño para la pelota; en cambio, para el electrón λ es del mismo orden de magnitud que el tamaño del átomo y por ello esta longitud de onda asociada al electrón es significativa.

Confirmación experimental de la hipótesis de De Broglie

En 1927 los físicos americanos L. Germer y C. Davisson y el inglés G. Thomson comprobaron la dualidad al difractar por medio de un cristal un haz de electrones. Como vemos en la fig. 6.3, la figura de di fracción producida con rayos X es equivalente a la originada utilizando un haz de electrones, que así muestran su comportamiento ondulatorio en este tipo de fenómeno.
Posteriormente se logró difractar iones de hidrógeno y helio, así como neutrones (G. Thomson y otros). Curiosamente, en 1906 J.J. Thomson recibía el premio Nobel por demostrar que los electrones existen como *partículas;* en 1937, su hijo George recibió el mismo premio por comprobar experimentalmente el comportamiento *ondulatorio* de los electrones.

Resumen: Atendiendo a la dualidad, todos los sistemas físicos pueden presentar dos comportamientos (ondulatorio y corpuscular), dependiendo del fenómenos en que estén implicados. Ahora bien, *los dos comportamientos citados no se excluyen uno al otro ni tampoco son complementarios.*

Born explicó las trayectorias circulares del electrón dentro del átomo de hidrógeno basándose en la teoría de De Broglie. La onda asociada al electrón tendrá que ser estacionaria, cerrándose sobre sí misma para evitar las interferencias destructivas. Ello implica que para una órbita circular de radio r, su longitud sea igual a un múltiplo entero n de longitudes de onda, como se indica en la figura:



$$2\pi r = n\lambda$$

siendo n = 1, 2, 3...y λ la longitud de onda de De Broglie:

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

Sustituyendo resulta:

$$2\pi r = n\frac{h}{mv}\ ; \quad mvr = n\frac{h}{2\pi}$$

de acuerdo con el modelo atómico de Böhr.

6. PRINCIPIO DE INDETERMINACIÓN DE HEISENBERG

Como sabemos, la mecánica clásica es *determinista;* esto significa que si conocemos el estado actual de un sistema (por ejemplo la posición y la velocidad inicial de una partícula en el caso más simple) y las fuerzas que actúan sobre él, podemos predecir su evolución futura. Nada impediría, en teoría, determinar con precisión total y simultáneamente la posición y la velocidad de la partícula antes citada en un cierto instante. Este es lo que ocurre con la ley de la gravitación universal, que nos permite predecir los eclipses o la visita periódica de cometas como el Halley.

En el universo cuántico esta posibilidad se desvanece. Como hizo notar Heisenberg en 1927, la dualidad onda-corpúsculo implica aceptar el **principio de indeterminación:**

No se puede determinar simultáneamente con precisión absoluta la posición y el momento lineal de una partícula.

Suponiendo un movimiento sobre el eje OX y llamando Δx y Δp_x a las *imprecisiones absolutas* de la posición y el momento lineal, la relación de Heisenberg se concreta en la desigualdad:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x > h/2\pi$$

de modo que el producto de las imprecisiones absolutas en la medida de x y de p_x tiene como límite inferior la constante $h/2\pi$.

Este hecho es independiente de la calidad de los aparatos de medida utilizados. El principio de indeterminación es una propiedad intrínseca de las partículas, ligada a su naturaleza dual.

La fig. 7.6 muestra *un intento* de representar la posición de una partícula; para explicar el significado del principio de Heisenberg, en la fig. 7.6a hemos representado un *paquete de ondas* bastante estrecho, resultado de la interferencia de diferentes ondas con longitud de onda muy parecida; de este modo la posición de la partí-

cula se puede medir con bastante precisión, pero en cambio la longitud de onda del paquete queda poco precisada, es decir, la imprecisión de la cantidad de movimiento será grande.

Al contrario, en la fig. 7.6b el paquete de ondas permite medir con mayor precisión λ (o sea, Δp_x es pequeña) pero es a costa de un mayor valor de la imprecisión en la posición, Δx.

En un caso extremo, si conociésemos con exactitud p conoceríamos también con exactitud λ mediante la ecuación de De Broglie, pero esto nos llevaría a representar la partícula mediante un tren de ondas continuo, por lo que estaría totalmente deslocalizada, es decir $\Delta x \to \infty$.

La indeterminación que establece el principio de Heisenberg no es privativa de la posición y el momento lineal; cualquier pareja de magnitudes cuyo producto sea una acción (energía · tiempo), debe cumplir el principio de indeterminación; por ejemplo, para una transformación de energía y el tiempo asociado se verifica:

$$\Delta E \cdot \Delta t > h/2\pi$$

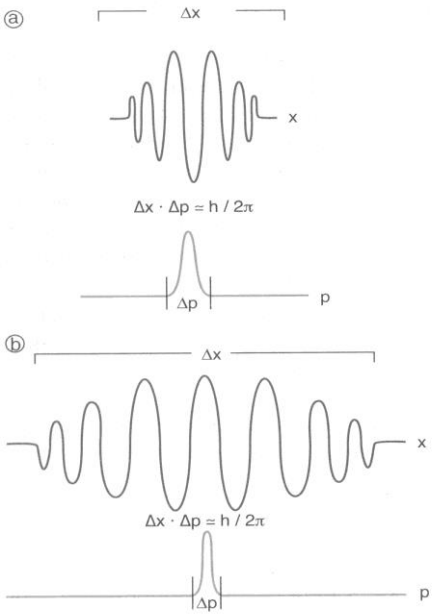


Fig. 7.6

EJEMPLO 6

Un electrón tiene una rapidez sobre el eje x dada por $v_x = 2{,}5 \cdot 10^6$ m/s, que suponemos medida con una imprecisión relativa de 0,02%. Determina la imprecisión con que se podrá calcular la cantidad de movimiento p_x y con qué imprecisión mínima podremos conocer su posición. ($m = 9{,}1093898 \cdot 10^{-31}$ kg).

Sol.: De la ecuación p = mv deducimos que:

$$\Delta p_x = \Delta(mv_x) = \Delta m\ v_x + m\ \Delta v_x \simeq m\ \Delta v_x$$

si conocemos el valor de m con mucha precisión; por tanto:

$$\Delta p_x = m\ \Delta v_x = m(0{,}02\ v_x/100) =$$
$$= 9{,}1093898 \cdot 10^{-31}\ \text{kg} \cdot 2{,}5 \cdot 10^6 \cdot 2 \cdot 10^{-4}\ \text{m/s} = 4{,}555 \cdot 10^{-28}\ \text{kg m/s}.$$

La fórmula de Heisenberg nos permite relacionar Δx mínimo con Δp_x:

$$\Delta x = \frac{h/2\pi}{\Delta p_x} = \frac{6{,}62 \cdot 10^{-34}\ \text{Js} / 6{,}28}{4{,}555 \cdot 10^{-28}\ \text{kg m/s}} = 2{,}32 \cdot 10^{-7}\ \text{m}$$

Consecuencias de las relaciones de indeterminación

Las relaciones de Heisenberg imponen severas restricciones a muchas situaciones que clásicamente se podrían imaginar. Así, por ejemplo, ¿es posible que existan electrones en el núcleo? Veamos:

Sabemos que el radio nuclear es del orden de 10^{-14} m; así pues, la indeterminación en la posición debe ser $\Delta x < 10^{-14}$ m, de donde se deduce que $\Delta p > 1{,}1.10^{-20}$ kg ms^{-1}. Por consiguiente, el momento lineal del electrón debe ser al menos de este orden de magnitud, lo que implica una energía cinética de 20 MeV; esta energía es superior a la energía de enlace nuclear (ver capítulo siguiente) y conduciría a un núcleo autodestructivo.

Las relaciones de indeterminación permiten saber cuándo es necesario el tratamiento cuántico de un sistema y cuándo es suficiente el tratamiento clásico.

En efecto, elegimos dos magnitudes relevantes, f y g, del sistema cuyo producto tenga las unidades de la constante de Planck (J·s) y aplicamos la regla siguiente:

$$\Delta F \cdot \Delta g > h/2\pi \to \text{Tratamiento clásico}$$
$$\Delta F \cdot \Delta g \leq h/2\pi \to \text{Tratamiento cuántico}$$

8.ECUACIÓN DE SCHRODINGER. FUNCIÓN DE ONDA

Basándose en la hipótesis de L. De Broglie y considerando que el movimiento del electrón es análogo a un sistema de ondas estacionarias, Schrödinger llegó por intuición a una ecuación de onda que para el átomo de hidrógeno es:

$$\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\Psi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\Psi}{\partial z^2}+\frac{8\pi^2 m}{h^2}(E-V)\Psi=0$$

donde Ψ, llamada función de onda, es función de las coordenadas cartesianas *x, y,* z; *E* es la energía total del electrón y *V* la energía potencial.

Esta ecuación es puramente teórica y debe su validez a que sus resultados y conclusiones coinciden plenamente con hechos probados experimentalmente. Resolviendo la ecuación, Schrödinger obtuvo valores de *E* que estaban plenamente de acuerdo con los obtenidos experimentalmente.

Puesto que el electrón en su movimiento lleva asociada una onda, Schrödinger desarrolló la posibilidad de describir estos sistemas mediante ecuaciones similares a las que se emplean para describir otros movimientos ondulatorios.

La función Ψ *(x, y,* z) que se obtiene en la ecuación de ondas representa la amplitud de la onda asociada al electrón y Ψ^2 *(x, y,* z) representa la intensidad de la onda.

Al cuadrado del valor absoluto de la función de onda $|\Psi(x, y, z)|^2$ se le llama densidad de probabilidad. La probabilidad de encontrar la partícula descrita por la función Ψ, en un punto y en el instante *t,* es proporcional al valor $|\Psi(x, y, z)|^2$ en aquel punto del espacio y en ese instante. Un valor grande de $|\Psi(x, y, z)|^2$ indica que existe una gran probabilidad de la presencia de la partícula en el punto en cuestión, mientras para valores pequeños la probabilidad es menor.
Jtld es menor.

En cada punto del espacio existirá una determinada probabilidad de que se encuentre el electrón, obteniéndose así lo que se denomina una nube de probabilidades o densidad electrónica. Si pudiéramos fotografiar el átomo de hidrógeno, en cada fotografía el electrón aparecería como un punto y al superponer un número elevado de fotografías obtendríamos zonas oscuras, con gran densidad de puntos, y zonas claras, con pocos puntos. En las primeras sería grande la probabilidad de encontrar el electrón, la densidad electrónica sería alta; en las zonas claras la densidad electrónica sería pequeña, así como la probabilidad de encontrar el electrón en un determinado instante.

En el modelo atómico de Bohr, el electrón se mueve alrededor del núcleo en una órbita determinada. En la teoría cuántica del átomo, un electrón no está limitado a una órbita, sino que es libre para moverse en las tres dimensiones, en una nube de probabilidad que tiene una determinada forma en el espacio.

La ecuación de Schrödinger es a la mecánica cuántica lo que las leyes de Newton son a la mecánica clásica. Ambas se formulan como postulados. Las leyes de Newton permiten calcular el comportamiento de los cuerpos de mayor tamaño, la ecuación de Schrödinger tiene especial interés en Química y permite conocer el comportamiento de los cuerpos de tamaño atómico o molecular.

Después de la primera revolución científica que iniciaron las leyes de Newton, la mecánica cuántica ha producido, en nuestro siglo, una segunda revolución científica. Las leyes de Newton ya no son las que rigen el Universo, son tan verdaderas como siempre, pero no son la última verdad, han surgido leyes más profundas. Hemos cambiado el determinismo de la mecánica newtoniana por el estudio probabilístico de la mecánica cuántica. Cuando se conoce a posición de una partícula, la nueva mecánica no se pregunta ¿con qué velocidad se mueve? La pregunta sería, ¿realmente se mueve?

NÚMEROS CUÁNTICOS Y ORBITALES ATÓMICOS

Al resolver la ecuación de Schrödinger aparecen los números cuánticos *n, l* y m_l que habían sido introducidos empíricamente por los espectroscopistas. El número cuántico de spin m_s aparece en un tratamiento posterior de Dirac en el que combina la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad.

Los valores de los números cuánticos son los siguientes:

Número cuántico principal *n* = 1,2,3, ..., n .
Número cuántico secundario o azimutal l = 0, 1, ... *(n* - 1).
Número cuántico magnético m_l = -*l* ... 0 ... *l.*
Número cuántico de spin m_s = +1/2, -1/2.

A la función de onda que describe el comportamiento del electrón y que depende de los números cuánticos *n, l y m, se le llama* ***orbital****. E*n cada orbital el electrón se puede encontrar en dos formas distintas según sea el valor del número cuántico de spin m_s. El **orbital** es el estado de energía que corresponde a una función de onda determinada por los tres primeros números cuánticos.

Conocida la nube de probabilidades, se pueden delimitar formas geométricas espaciales en las que la probabilidad de encontrar el electrón sea grande.

Por ejemplo, podemos delimitar zonas geométricas espaciales en las que la probabilidad de encontrar el electrón sea del 99 por 100. Estas formas geométricas se llaman **orbitales atómicos.**

La distribución de los electrones en los distintos orbitales atómicos permite conocer las configuraciones electrónicas de los átomos y el estudio de su comportamiento químico.

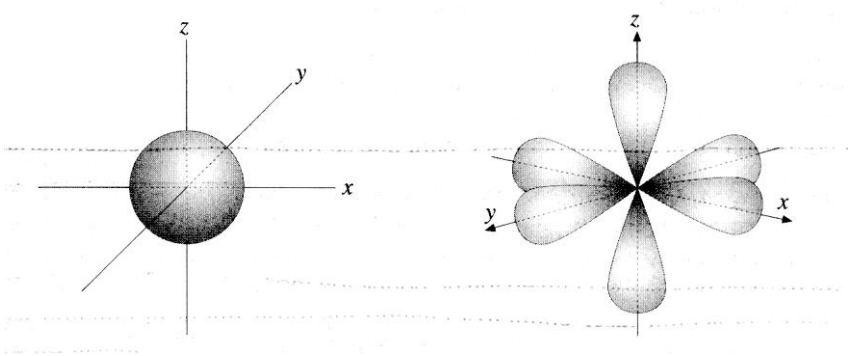


Figura. Formas geométricas de los orbitales atómicos s (l = 0) y p (l = 1)